

# 최적화 수학

## 1. Matrix

Def. 1-1

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} = (a_{ij})$$

\* Square matrix:  $m = n$

= 정방행렬

## Def. 1-2

If  $\mathbf{A} = (a_{ij})$  and  $\mathbf{B} = (b_{ij})$  then

↳ 두 행렬의 모양이 같다는 뜻

행렬의 모양이 같을 때 행공식 사용 가능.

$$\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{A} + \mathbf{B} = (a_{ij} + b_{ij}) \\ \mathbf{A} - \mathbf{B} = (a_{ij} - b_{ij}) \end{array} \right.$$

두 행렬 집합의 모양이 같을 때 가능

$$c\mathbf{A} = (ca_{ij})$$

\*zero matrix:  $\mathbf{O}$  if  $a_{ij} = 0 \quad \forall i, j$

↳ 영행렬

## Theorem. 1-1

$$\mathbf{A} + \mathbf{B} = \mathbf{B} + \mathbf{A} \quad \text{교환법칙}$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{B}) + \mathbf{C} = \mathbf{A} + (\mathbf{B} + \mathbf{C}) \quad \text{결합법칙}$$

$$\mathbf{A} + \mathbf{O} = \mathbf{O} + \mathbf{A} = \mathbf{A}$$

$$c(\mathbf{A} + \mathbf{B}) = c\mathbf{A} + c\mathbf{B} \quad \text{분배법칙} \Rightarrow \text{스칼라 곱에 대해}$$



Def. 1-3 행렬의 곱셈.

If  $\mathbf{A} = (a_{ij}) \in \text{Mat}(m, p; \mathbb{R})$   $m \times p$  행렬

$\mathbf{B} = (b_{ij}) \in \text{Mat}(p, n; \mathbb{R})$   $p \times n$  행렬 then

if  $A \Rightarrow m \times p$  일때 두 행렬의 곱  $AB \Rightarrow m \times n$  모양임  
 $B \Rightarrow p \times n$

$\mathbf{AB} = (c_{ij}) \in \text{Mat}(m, n; \mathbb{R}) \Rightarrow m \times n$  행렬이 됨.

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^p a_{ik} b_{kj}$$

# Theorem. 1-2

결합의 교환법칙

$$(AB)C = A(BC)$$

앞에서 분배 적용시

앞으로 배치되어 곱하기

$$A(B+C) = AB + AC$$

???

$$(A+B)C = A\cancel{B} + BC$$

뒤에서 분배 적용시

뒤로 배치되어 곱하기

# Ex. 1-3

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{array}{c} \begin{array}{c} 1. \\ \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{bmatrix} \\ 2 \times 2 \end{array} \times \begin{array}{c} \begin{array}{ccc} 1) & 2) & 3) \\ \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} & \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \end{bmatrix} \end{array} \\ 2 \times 3 \Rightarrow 2 \times 3 \end{array} \end{array}$$

$$\mathbf{AB} = \begin{bmatrix} 0 \times 1 + 2 \times 2 & 3 \times 1 + 2 \times 1 & 1 \times (-1) + 2 \times 0 \\ 2 \times 0 + (-1) \times 2 & 2 \times 3 + (-1) \times 1 & 2 \times (-1) + (-1) \times 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 5 & -1 \\ -2 & 5 & -2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{BC} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \times 1 + 3 \times 2 + (-1) \times (-1) \\ 2 \times 1 + 1 \times 2 + 0 \times (-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 7 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Ex. 1-3 크기가 같은 두 정방행렬  $A, B$ 에 대해 곱셈의 교환 법칙은 적용 불가능함.

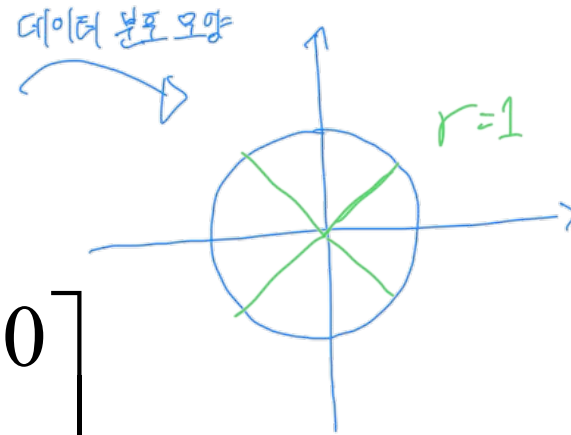
$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}, \mathbf{B} = \begin{bmatrix} -1 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{AB} = \begin{pmatrix} -1-2 & 3-1 \\ 2+8 & -6+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ 10 & -2 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{BA} = \begin{pmatrix} -1-6 & 1+12 \\ 2-2 & -2+4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -7 & 13 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

# Def. 1-4 Identity Matrix

항등원



$$\mathbf{I}_n = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{bmatrix} = (\delta_{ij}) = \begin{cases} 1 & i=j \Rightarrow \text{대각행렬의 원소} = 1 \\ 0 & i \neq j \Rightarrow \text{나머지 성분} = 0 \end{cases}$$

$$\mathbf{AI} = \mathbf{IA} = \mathbf{A}$$

모든 데이터셋 A에 대해 항등원 I를 적용해도 A의 모양은 유지됨.

반대로 항등원 I에 대해 선형변환 A를 적용하면 선형변환 A의 모양으로 변형

Ex. 1-4 *equation rule 따라감*


$$\mathbf{A}^2 - \mathbf{I} = (\mathbf{A} + \mathbf{I})(\mathbf{A} - \mathbf{I})$$


$$\mathbf{A}^3 + \mathbf{I} = (\mathbf{A} + \mathbf{I})(\mathbf{A}^2 - \mathbf{A} + \mathbf{I})$$

## Def. 1-5 Transpose 전치행렬

$$\mathbf{A}^T = (a_{ji}) \Rightarrow A = (a_{ij})$$

↑  
전치시 바뀌는 요소

## Theorem 1-3

→ 전치 두번하면 원본됨.

$$(\mathbf{A}^T)^T = \mathbf{A}$$

$$(a_{ij})^T = (a_{ji}) / (a_{ji})^T = (a_{ij})$$

→ 전치도 분배법칙 적용 가능

$$(\mathbf{A} \pm \mathbf{B})^T = \mathbf{A}^T \pm \mathbf{B}^T$$

→ 곱에 대해서는 A, B가 서로 바뀜.

$$(\mathbf{AB})^T = \mathbf{B}^T \mathbf{A}^T$$

$$(c\mathbf{A})^T = c\mathbf{A}^T$$

스칼라곱에 대해) 행렬 A의 스칼라 곱은 데이터 분포의 크기에만 영향을 주므로  
데이터의 위치를 바꾸는 전치에는 영향 X  
⇒ 스칼라를 어떻게 바꿀건데.

Def. 1-6 Symmetric Matrix  $\Rightarrow$  대칭행렬.

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^T$$

전치 해도 원본과 같음.



Def. 1-7 Inverse Matrix  $A^{-1} ==$  역행렬.

$$AB = BA = I \Rightarrow B = A^{-1}$$

정의) 두 행렬을 곱했을때 항등원이 되면 그 두 행렬은 서로 역행렬 관계

\*A is invertible  $\leftrightarrow \exists A^{-1}$

가역적 (바꿀수 있음)

역행렬 만드는 이유: 선형 변환 되돌리기

데이터를 분석 가능한 형태로 변환

# ★ Ex. 1-6

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 1 & 1 \\ -2 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

prove)

Show  $\mathbf{B} = \mathbf{A}^{-1}$

$$\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 \times 0 + (-1) \times (-2) + 0 \times 0 & 2 \times 1 + (-1) \times 2 + 0 \times (-1) & 2 \times 1 + (-1) \times 2 + 0 \times 1 \\ 1 \times 0 + 0 \times (-2) + (-1) \times 0 & 1 \times 1 + 0 \times 2 + (-1) \times (-1) & 1 \times 1 + 0 \times 2 + (-1) \times 1 \\ 1 \times 0 + 0 \times (-2) + 1 \times 0 & 1 \times 1 + 0 \times 2 + 1 \times (-1) & 1 \times 1 + 0 \times 2 + 1 \times 1 \end{bmatrix}$$

(정의로 풀기)

$$= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \mathbf{I}$$

$\mathbf{A} * \mathbf{B} = \mathbf{I}$  인지

\*  $\mathbf{AB} = \mathbf{I}$  로 충분한가?

↳ 역행렬 구하기 빌드업

# Theorem. 1-4

$\{AB=I \text{ 일 때 } \}$   
 $B=A^{-1}$  까지

행렬하기.

$$(A^{-1})^{-1} = A$$

$AA^{-1}=I$

전치행결과 동일 서로 바뀌기

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$(AB) \cdot (B^{-1}A^{-1}) = A \cdot (B \cdot B^{-1}) \cdot A^{-1} \\ = (A \cdot A^{-1}) \cdot (B \cdot B^{-1}) = I.$$

전치랑  
다른점임.

스칼라에 역행렬 해주어야함.

$$(cA)^{-1} = c^{-1}A^{-1} \\ = \frac{1}{c}A^{-1}$$

정확히 말하면 역행렬이 아니고  
스칼라 만큼 줄이기

$$(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$$

제곱과 역행렬 순서 바꾸기 가능

# Theorem. 1-5 역행렬 구하기

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}} \begin{bmatrix} a_{22} & -a_{12} \\ -a_{21} & a_{11} \end{bmatrix}$$

2x2 행렬만 가능.

Ex. 1-7

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \xRightarrow{\frac{1}{2-(1)} \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 8 \end{bmatrix} \xRightarrow{\frac{1}{8-8} \begin{bmatrix} 8 & -2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix}} = \text{역행렬 불가능}$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B}^{-1} = \frac{1}{8-8} \begin{bmatrix} 8 & -2 \\ -4 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{error}$$

선형 종속, 특이행렬, 행렬식이 0  $\Rightarrow$  역행렬 구하기 불가능

직관적 이해) 역행렬은 데이터 A가 얼마나 완벽하게 독립하는지  
 랭크가 부족하면 일부 정보가 손실되기 때문에 구할 수 없음.  
 행렬식이 0이면 복귀(공간)이 찌그러져 되돌릴 수 없음.

~~익숙해지기~~

# Def. 1-8 Determinant

→ 고재 확인한번 해볼것

<정의>

For  $A = (a_{ij})$

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$   $a_{11}(\det A_{11})$   
 $\quad -a_{12}(\det A_{12})$   
 $\quad +a_{13}(\det A_{13})$   
 $\quad \vdots$

$$\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} (-1)^{i+j} \det \underline{A}_{ij}$$

minor

cofactor

데이터 변환이 일어났을 때  
단위 부피 변환 후 얼마가 되는지  
알려주는 지표임.

$(n-1) \times (n-1)$

<특성>

\*  $\det(I) = 1$

$\det[v_1, v_2, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n] = -\det A$

$\det[kv_1 + lw_1, v_2, \dots, v_n]$

그냥 외우기

$= k \det[v_1, v_2, \dots, v_n] + l \det[w_1, v_2, \dots, v_n]$

특정 두개의 행 또는 열을 서로  
바꾸었을 때

부호가 음수(-)가 됨.

$\Rightarrow$  좌표계의 축을 서로 바꿀기  
때문에 모양이 뒤집혀서 보임.

바꾸기

$(kv_1 + lw_1) \det(kv_1 + lw_1)$

$\Rightarrow 3 \times 3$  행렬 역행렬 구하기  $\Rightarrow 2 \times 2$  는?  $= \frac{1}{a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}}$

## \*Sarrus's method 1) Determinant (3x3)

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix} \begin{matrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{matrix}$$

Signs:  $+$   $-$   $+$  (above columns 1, 2, 3)  
Signs:  $-$   $-$   $-$  (below columns 1, 2, 3)

# Ex. 1-9

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 1 \\ 3 & 9 & 5 & 15 \\ 0 & 4 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

이 열 선택시 쉽게 구해짐.

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$

어느 열이나 행을 선택해도 동일한 det 값 가짐

축이나 행을 하나만 선택하면 됨.

$$\det \mathbf{A} =$$

$$+1 \begin{vmatrix} -3 & 1 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} -2 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 0 & -1 \end{vmatrix} +2 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}$$

$$2 \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} -0 \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix} -1 \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -3 \end{vmatrix}$$

$$= 2 \cdot (4 - 15) - 1 \cdot (-3 - 8) = 38 + 11 = 49$$

$$1 \cdot (3 - 0) - 2 \cdot (-4 - 0) + 2 \cdot (4 - 15) = 3 + 8 + 38 = 49$$

동일한 값 가짐.

메모장 풀이

$$\det \mathbf{B} =$$

$$\begin{vmatrix} 3 & 8 & 0 \\ 1 & 4 & 5 \\ 2 & -3 & 1 \\ 2 & 0 & -1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix}$$

Sarrus's method

$$(-30) + 0 - (-8)$$

$$49$$

upper triangle matrix

연립 미차방정식에서 활용 가능.



# Theorem. 1-6

If  $A = [v_1, v_2, \dots, v_i, \dots, v_j, \dots, v_n]$  then

$\det[v_1, v_2, \dots, v_i + c v_j, \dots, v_j, \dots, v_n] = \det A$

*상속 배* *determinant 유지*

$\det[v_1, v_2, \dots, k v_i, \dots, v_j, \dots, v_n] = k \det A$

$\Rightarrow$  데이터의 절대적 크기에 영향을 주는 것은 데이터를 구성하는 성분의 갯수이지 성분의 수치적 크기가 아니기 때문에, 행렬식은 동일함. *row operation elementary*

$\det[v_1, v_2, \dots, v_j, \dots, v_i, \dots, v_n] = -\det A$

*데이터셋이 바뀐 후*

$\det[v_1, v_2, \dots, v_i, \dots, v_i, \dots, v_n] = 0$

*두 행 또는 열을 바꿀 때* *두 행 또는 열이 동일할 때*

$\det[AB] = \det A \det B$

*데이터셋이 중복되면 = 부제 0*

$\det[A^T] = \det A$

메모장 참고

*determinant 유지*  
*row operation elementary*

$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \det A = ad - bc$

$A' = \begin{pmatrix} c & d \\ a & b \end{pmatrix} \det A' = cb - ad = -(ad - bc)$

$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$

$A' = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}$

$\hookrightarrow \det A' = +a_i$

$-a_i$

$+a_i$

$\therefore \det A = -\det A'$

이유) Inverse가 존재X.

Theorem. 1-7  $A$ 의 Inverse 구하기  $\Rightarrow$  행렬로 표현된 선형 변환을 되돌리기 위해서  
 $\hookrightarrow$  원래의 데이터 복원, 시스템 해석

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\det \mathbf{A}} \begin{bmatrix} \mathbf{C}_{11} & \mathbf{C}_{21} & \cdots & \mathbf{C}_{n1} \\ \mathbf{C}_{12} & \mathbf{C}_{22} & \cdots & \mathbf{C}_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \mathbf{C}_{1n} & \mathbf{C}_{2n} & \cdots & \mathbf{C}_{nn} \end{bmatrix}$$

ex)  $Ax=b$ 를 구할 때  
 $x = A^{-1}b$  일.  
 $\downarrow$   
 입력 벡터

$\Rightarrow$  여인자 행렬  
 Adjoint matrix = adj  $\mathbf{A}$

\* Cramer's rule

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{m1} & C_{m2} & \cdots & C_{mn} \end{pmatrix}^T$$

$\rightarrow$  cofactor  
 해당 원소의 여인자 행렬의 determinant

$$\mathbf{A} \cdot \text{adj } \mathbf{A} = (\det \mathbf{A}) \mathbf{I} = \text{상수} \times \mathbf{I} = \det \mathbf{A} \times \mathbf{I}.$$

$$a_{11} \cdot C_{11} + a_{12} \cdot C_{12} + \cdots + a_{nn} C_{nn} = \det A$$

# Ex. 1-11

①  $\det A$  구하는 방법

② Inverse 구하는 방법

③ 행렬의 곱셈

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

1)  $\det A$  찾기  $\begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix}$   $\det A = -1 + 0 + 0 - (2) - 0 - (-2) = -1.$

2) cofactor

$$C_{11} = + \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -1 \quad C_{12} = - \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \quad C_{13} = + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = 2$$

$$C_{21} = - \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = -2 \quad C_{22} = + \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \quad C_{23} = - \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} = -4$$

$$C_{31} = + \begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \quad C_{32} = - \begin{vmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \quad C_{33} = + \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \end{vmatrix} = -3$$

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -2 \\ -2 & -1 & -4 \\ -1 & -1 & -3 \end{pmatrix} \Rightarrow (\text{adj})^T = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -2 & -4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{-1} =$$

$$\frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} a & -b \\ -c & a \end{pmatrix} \Rightarrow \frac{1}{\det A} \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & \dots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \dots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \dots & C_{nn} \end{pmatrix}^T$$

Ex. 1-12  $\Rightarrow x_1, x_2$ 를 행렬로 구하기

$$\begin{cases} 5x_1 + 3x_2 = 1 \\ 3x_1 + 2x_2 = -2 \end{cases}$$

$$Ax = B$$

$$\hookrightarrow \begin{bmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$x$ 를 구하기 위해  $A^{-1}B = x$  이므로

$$A^{-1} = \frac{1}{10-9} \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \therefore \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2 \cdot 1 + (-3) \cdot (-2) \\ -3 \cdot 1 + 5 \cdot (-2) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 8 \\ -13 \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$\begin{cases} 3x_1 - 7x_2 = 5 \\ 6x_1 - 14x_2 = 10 \end{cases}$$

$$\begin{bmatrix} 3 & -7 \\ 6 & -14 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \frac{1}{-42 + 42} = \frac{1}{0} \times \text{불가능}$$

Def. 1-10 Row echelon form 행 사다리꼴 형태

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 5 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

가우스 소거법

\*Gauss Elimination = *upper triangle matrix*

$$x_1 + 3x_2 + x_3 + 5x_4 = 10$$

$$2x_2 + x_3 + x_4 = 1$$

$$2x_3 = -2$$

$$4x_2 + 2x_3 + 3x_4 = 4$$

벡터 공간의 점들을 다른 벡터 공간의 점들로 직선성을 유지한 채 옮기는 함수.

⇒ 선형 변환

## Def. 1-11 Linear Transformation

무한 자원이 아닌

⇒ 공간상의 선형 변환은

↪ 행렬 하나로 표현 가능

행렬의 연산과 일대일 대응

두 조건 만족하면 선형 변환.

↪ 가법성

$$T(u + v) = T(u) + T(v)$$

$$T(cu) = cT(u)$$

임의의 벡터 두 개 ⇒ 보통 벡터는

↪ 동차성

$$L(x) = Ax$$

$$u = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix}, \quad v = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix} \text{로 나타냄.}$$

$$\therefore u + v \Rightarrow \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ y_1 + y_2 \end{bmatrix} = u = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \end{bmatrix} + v = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

\* 선형 변환 여부  $T(x_1, y_1) = (x_1 + 2y_1, 3x_1 - y_1)$

\* 임의의 벡터  $u, v$  설정하기

Ex. 1-15

$$\begin{aligned} T\{(x_1, y_1) + (x_2, y_2)\} &= T(x_1 + x_2, y_1 + y_2) \\ &= \{x_1 + x_2 + 2(y_1 + y_2), 3(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2)\} \\ &= T(x_1, y_1) + T(x_2, y_2) \end{aligned}$$

$$T(x, y) = (x + 2y, 3x - y)$$

$$T(x, y, z) = (\underbrace{x^2}_{\text{2차식이므로 선형 깨짐}} + y - z, x - \underbrace{yz}_{\text{종속성 상수항}} + 1)$$

이거 때문에 선형 변환 X

선형 변환 공간 vector  $\Rightarrow x \rightarrow Ax$

①  $0 \rightarrow 0$     ② 직선  $\rightarrow$  직선    ③ 평행선  $\rightarrow$  평행선    ④ 비율 유지

$$u + v = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

$$T(u+v) = T(u) + T(v) = ((x_1 + x_2) + 2(y_1 + y_2), 3(x_1 + x_2) - (y_1 + y_2))$$

$$= (x_1 + 2y_1 + x_2 + 2y_2, 3x_1 - y_1 + 3x_2 - y_2)$$

가법성 만족

$$= (x_1 + 2y_1, 3x_1 - y_1) + (x_2 + 2y_2, 3x_2 - y_2) = (x_1 + 2y_1 + x_2 + 2y_2, 3x_1 - y_1 + 3x_2 - y_2)$$

조건 만족시  
homogeneous transform

증명 X

$$T(x+y) = \begin{bmatrix} 4x_1 + y_1 \\ 4x_2 + y_2 \end{bmatrix}$$

$u = (x, y)$

$$T(cu) = T(cx, cy)$$

$$= (cx + 2cy, 3cx - cy)$$

$$= c(x + 2y, 3x - y)$$

$$= cT(u)$$



Theorem 1.8 모든 선형변환은 행렬곱으로 표현이 가능함.

If  $T: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^n$  is linear transformation,

then  $\exists \mathbf{A}, T(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax}$  if  $\mathbf{Ax} + \mathbf{b}$  가 일어나는 건 linear transformation이 아닐

$\mathbf{b}$ 라는 요소가 따로 추가되면

$$T(u+v) = T(u) + T(v)$$

$$T(u+v) \text{ 가 나왔을 때 } T(u) + T(v) + \mathbf{b} \neq (T(u) + \mathbf{b}) + (T(v) + \mathbf{b})$$

$+ \mathbf{b}$ 가 빠져버림.

# Ex. 1-16

(a)  $T(x, y) = (x - 3y, 2x + y, x - y)$

$e_i = [00010\dots]$  이런 형태로

(b)  $U(e_1) = (1, 2)$   
 $U(e_2) = (2, 1)$   
 $U(e_3) = (-1, 2)$   
 $U(e_4) = (3, 3)$

$R^4$ 의 기저  $\Rightarrow$  표준기저 변환시  $U(x)$   
 $U: \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^2$   
 $U(x_1, x_2, x_3, x_4) = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix}$   
 $U(x_1 e_1 + x_2 e_2 + x_3 e_3 + x_4 e_4)$   
 $= x_1 U(e_1) + x_2 U(e_2) + x_3 U(e_3) + x_4 U(e_4)$   
 $= x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} + x_2 \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} + x_3 \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix} + x_4 \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$   
 $= \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 & 3 \\ 2 & 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix}$

선형변환  $U$ 가 주어졌을 때 임의의 벡터에 대한 결과 찾기

\* Linear transformation 같은 차원의 벡터의 위치 옮기기

$$\mathbf{Ax}$$

행렬의 곱

동차 좌표 변환을 이용해 좌표의 이동을 행렬 곱으로 변환 가능함.

\* Homogeneous transformation

1) 직선 보존

2) 평행성 보존

3) 비율 불변

$$\mathbf{Ax} + \mathbf{b} \Rightarrow \text{행렬의 곱} + \text{translation}$$

직선  $\rightarrow$  직선으로 변환

affine transformation

$$= A' \begin{bmatrix} x \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\underbrace{\quad}_{\rightarrow \text{동차 좌표임 (확장)}}$

## Def. 1-13 Scaling 크기변환

$$T : (x, y) \rightarrow (kx, ky) = (x', y')$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

↑ 스칼라배 하기

## Def. 1-14 Symmetric 대칭

$$T : (x, y) \rightarrow (x, -y) = (x', y')$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

y축 대칭

$$T : (x, y) \rightarrow (-x, y) = (x', y')$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

x축 대칭

## Def. 1-14 Symmetric

$$T : (x, y) \rightarrow (-x, -y) = (x', y')$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

원점대칭

$$T : (x, y) \rightarrow (y, x) = (x', y')$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

x=y 대칭

## Def. 1-15 Rotation 회전

$$T : (x, y) \rightarrow (x', y')$$

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}$

# Def. 1-16 Composite transformation == 합성 변환

↳ 여러 변환을 한번에 계산하기

$$T(\mathbf{x}) = \mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{y}$$

$$U(\mathbf{y}) = \mathbf{B}\mathbf{y}$$

$$U \circ T(\mathbf{x}) = \mathbf{B}\mathbf{A}\mathbf{x}$$

$T(x)$  = 입력  $x$ 에 대한 선형변환  $A$ 의 결과  $y$

→ 입력  $y$ 에 대한 선형변환  $B$ 의 결과는  $U(y)$

∴ 합성곱 형태로 나타낼 수 있음

$$U \circ T(x) = \mathbf{B}\mathbf{A}x$$

$$= U(T(x)) = \mathbf{B}(\mathbf{A}x)$$

$$T(x) = y \text{ 이므로}$$

$$\therefore U(y) = \mathbf{B}(y)$$



Ex. 1-19  $A$  먼저 (회전한 결과) 구하고,  $B(Ax)$  (회전한 결과에 대칭을 한) 결과 구하기

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} \cos 30^\circ & -\sin 30^\circ \\ \sin 30^\circ & \cos 30^\circ \end{pmatrix} \quad 30^\circ \text{ 회전 하고, } \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{B} = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \quad \leftarrow \text{거울 대칭}$$

$$\mathbf{X} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} &\therefore \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -1 \\ 1 & \sqrt{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{3} & -2 \\ 1+2\sqrt{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sqrt{3}+2 \\ 1+2\sqrt{3} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

## Def. 1-17 Inverse transformation == 역변환

If  $T(\mathbf{x}) = \mathbf{Ax}$  then  $T^{-1}(\mathbf{x}) = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{x}$

선형 복귀시 양변에 Inverse 취하면 가능.

$$(T \circ T^{-1})(\mathbf{x}) = (T^{-1} \circ T)\mathbf{x} = \mathbf{x}$$

$$T \Rightarrow A \text{ 이고 } \exists A^{-1} \text{ 이면 } T^{-1} \text{ 존재 and } T^{-1} \Rightarrow A^{-1}$$

## Ex. 1-20

$$T(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 2x_2 - x_3, x_1 - x_2, -2x_1 + x_3)$$

$$T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad T^{-1} \cdot T \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} \quad \therefore T^{-1} \text{ exists}$$

$$\frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} \text{adj}(T) \end{bmatrix}^T \quad 1) \det(A) \Rightarrow \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{vmatrix} \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & -1 \\ -2 & 0 \end{vmatrix} + (-1+0+0) - (2+0-2) = -1$$

$$2) \text{adj}(T) \Rightarrow \begin{matrix} +(-1) & -(1) & +(-2) \\ -(2) & +(-1) & -(4) \\ +(-1) & -(1) & +(-3) \end{matrix} \quad \text{adj}(T)^T = \begin{bmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \\ -2 & -4 & -3 \end{bmatrix} \quad \therefore T^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Linear Transformation  
 $u \in V \rightarrow v \in V$

# Def. 1-18 Vector space

벡터를 마음껏 더하고 스칼라로 마음껏 늘리거나 줄일수 있는 "공간"

벡터합 닫힘  $\mathbf{u} + \mathbf{v} \in V \leftarrow \text{Vector space (set)}$

교환  $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$

결합  $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$

영벡터  $\mathbf{u} + \mathbf{0} = \mathbf{u}, \mathbf{0} \in V$

역원 존재 역행렬 존재  $\mathbf{u} + (-\mathbf{u}) = \mathbf{0}, -\mathbf{u} \in V$

스칼라곱 닫힘  $c\mathbf{u} \in V$

벡터 덧셈 분배  $c(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = c\mathbf{u} + c\mathbf{v}$

스칼라 덧셈 분배  $(c + d)\mathbf{u} = c\mathbf{u} + d\mathbf{u}$

결합  $(cd)\mathbf{u} = c(d\mathbf{u})$

1의 스칼라곱  $1 \cdot \mathbf{u} = \mathbf{u}$

$\{x_1, x_2 \dots x_n\}$  - 유한 차원 vector space

operation { ① vector끼리의 합 ② scalar 곱 ③ vector 곱 (dot product) 내적 }

∴ 무슨 재질을 하든 공간 V의 영역 안에  
 무조건 포함됨.

## Ex. 1-21 Polynomial set {최대 n차 다항식의 모임}

$$P(t) = \sum_{i=0}^n a_n x^n$$

$$\begin{aligned} & \left\{ \begin{aligned} p(t) &= a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n \\ q(t) &= b_0 + b_1 t + b_2 t^2 + \dots + b_n t^n \end{aligned} \right. \\ & \rightarrow p(t) + q(t) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)t + (a_2 + b_2)t^2 + \dots + (a_n + b_n)t^n \end{aligned}$$

$$P = \{a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots + a_n x^n \mid a_i \in \mathbb{R}\}$$

↳ 최대차수 n

\*

$\{f \mid f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}\}$  공간  $[0, 1]$  내에서 정의된 모든 함수  $f$ 는  $\mathbb{R}$ 에 정의될 수 있다.  
↳ 무한차원.

\*

$$\{f(x) = \sum_{-\infty}^{\infty} c_n e^{inx}\}$$

Fourier's series

주기 함수를 사인과 코사인 함수로 표현

Def. 1-19 Subspace = *vector space* 이면서  $V$ 의 부분집합  
벡터 공간  $V$  안에 있는 작은 벡터공간

조건

$$H \subset V$$

Def. 1-18

- ① <sup>닫힌</sup>  $u + v \in H$  덧셈에 닫힘
- ④  $0 \in H$  0 벡터 포함.
- ⑥  $cu \in H$  스칼라곱에 닫힘

# Ex. 1-22

$$H \subset \mathbb{R}^3$$

증명하는 문제

$$H = \{(a, b, 0) \in \mathbb{R}^3\}$$

H는 x, y축인 평면.

선형공간인 3차원 안에서 H가 정의될 수 있음

두 벡터를 합해도 세번째 성분인

$$\textcircled{1} \underbrace{(a_1, b_1, 0)}_u + \underbrace{(a_2, b_2, 0)}_v = (a_1 + a_2, b_1 + b_2, 0) \in H$$

공축이 0이므로 H가 subspace임을 만족함.

=> 모두 공축이 없는 xy평면임.

동일과정 만족

$$\textcircled{4} 0 \in H? \quad (0, 0, 0) \in H$$

$$\textcircled{6} c(a, b, 0) \Rightarrow (ca, cb, 0) \in H$$

Def. 1-20 Linear combination = 선형 결합

← 스칼라

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + c_3 \mathbf{v}_3 + \cdots + c_n \mathbf{v}_n$$

### \* Spanning set

→ 벡터 공간  $V$  안에서 벡터들의 선형 결합으로 표현될 수 있는 모든 벡터들의 집합.  
= 그 벡터들이 닿을 수 있는 모든 공간

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\} = \{c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + c_3 \mathbf{v}_3 + \cdots + c_n \mathbf{v}_n\}$$

↑ 독립적이면 basis  
↳ 종속적

↳ 선형 결합에 대해 닫혀 있는 공간

전체공간  $V$  안에서 표현 가능한 벡터의 집합임.



## Theorem 1-10

$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  is subspace of  $V$

Ex. 1-23 넘어갈 수 있음

$H = \{(3a, 2a - b, 4b)\}$  is subspace of  $\mathbb{R}^3$

Def. 1-21 Linearly independent = 선형 독립.

$$c_1 \mathbf{v}_1 + c_2 \mathbf{v}_2 + c_3 \mathbf{v}_3 + \cdots + c_n \mathbf{v}_n = \mathbf{0}$$

0이 되기 위해서  
만족시키는 유일한 해가

조건) iff  $c_1 = c_2 = c_3 = \cdots = c_n = 0$

ex)  $\mathbb{R}^4 \Rightarrow$  4차 basis

$$\left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \mathbf{v}_4)$

어떤 방식을 써도

$\mathbf{v}_4$ 를 만들 수 없음  $\therefore$  Independent

선형 결합 값이 0이 되려면 스칼라가 0이 되어야 함  $\Rightarrow$  만족 시 선형 독립.

$$\mathbf{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{v}_4 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

일때

$\mathbf{v}_1$ 에 어떤 스칼라값  $C$ 를 곱하든  
 $\mathbf{v}_4$ 를 만족 불가능.

$\Rightarrow \mathbf{v}_1$ 은  $\mathbf{v}_4$  영향 X

## Ex. 1-24

$$(a) \quad \mathbf{v}_1 = (1, 2, 3) \quad \mathbf{v}_2 = (-1, 0, 2) \quad \mathbf{v}_3 = (0, 2, 4)$$

$$(b) \quad p_1(t) = 1 \quad p_2(t) = t - t^2 \quad p_3(t) = 2t^2 - 2t + 5$$

Def. 1-22 Basis  $\Rightarrow$  기저는 공간을 만들어내는 최소한의 벡터 집합임.  
따라서 서로 독립이어야 함.  $\Rightarrow$  선형 독립임.

$$\text{span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\} = H$$

$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n\}$  is linearly independent

$\mathbb{R}^4$

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \text{unique } x$$

## Ex. 1-25

$\{1, t, t^2, \dots, t^n\}$  is a basis set of  $p_n(t)$

basis  $\hookrightarrow$  vector space 형성

$\Rightarrow$  이제부터 선형독립이라는 뜻임.

최대  $n$  차 다항식들의 모임.

$$p_n(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \dots + a_n t^n \approx (a_0, a_1, a_2, \dots, a_n) \text{ } n\text{-차원}$$

$$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ t \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ t^2 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \quad \dots \quad \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ \vdots \\ t^n \end{bmatrix}$$

선형 독립이므로  $\Rightarrow p_n(t)$ 의 기저임.

# Def. 1-23 Eigenvalue, Eigenvector ☆☆ ☆☆ 시험무조건

$$A\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

비율  $\lambda$  방향  
고유벡터의 변화는 X

선형 변환이 일어났을 때  
새로운 축을 설정해봤을 때  
벡터 방향은 동일하고 초기 벡터에서 확대/축소한  
벡터를 찾을 수 있음  $\Rightarrow \lambda x$

$\mathbf{x}$  is eigenvector, characteristic vector

λ는 보통 스칼라값을 가지기 때문에  
행렬 연산을 가지기 위해 단위벡터 I를 곱함.

principal axis

$\lambda$  is eigenvalue, characteristic value

ex 1-27)

$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$  A의 E-value, E-vector?  $x \neq 0, \lambda \neq 0$   
 $Ax = \lambda x \Rightarrow Ax - \lambda x = 0$   
 $\Rightarrow (A - \lambda I)x = 0$

$\Rightarrow \det(A - \lambda I) = 0$  invertable X  
 $\begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A - \lambda I) = 0$  characteristic poly.

$= \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 2 & 3-\lambda \end{pmatrix}$   
 $\det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 2 & 3-\lambda \end{pmatrix} = -\lambda(3-\lambda) - (-2) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0$   
 $\therefore$  E-value  
 $= (\lambda - 2)(\lambda - 1) = 0 \Rightarrow \begin{cases} \lambda = 1 \\ \lambda = 2 \end{cases}$   
 $x$ 는 0이 안돼야 함

if)  $\lambda = 1$   $A - \lambda I = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$

$\det(A - \lambda I) = 0$   
 이므로  
 역행렬 존재 X

if)  $\lambda = 2$   $A - \lambda I = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$

$(x_1, x_2) \Rightarrow (A - \lambda I) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\lambda = 1$   $\begin{cases} -x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 + 2x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = -x_2 \\ x_1 = -x_2 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$

$\lambda = 2$   $\begin{cases} -2x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x_2 = -2x_1 \\ x_2 = -2x_1 \end{cases} \Rightarrow \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$

# Theorem 1-13

$$\mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

$\lambda$  is eigenvalue of  $\mathbf{A}^T$

$\det(\mathbf{A})$  와  $\det(\mathbf{A}^T)$  는 동일하므로  
전치행렬에 대한  $\lambda$  값은 같음.

전치행렬  
알고리즘  
있음.

$$\mathbf{A}^k \mathbf{x} = \lambda^k \mathbf{x}$$

$$\mathbf{A}^{-1} \mathbf{x} = \lambda^{-1} \mathbf{x}$$

$$\triangleright \mathbf{A}\mathbf{x} = \lambda\mathbf{x}$$

$$\mathbf{A}^k \mathbf{x} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{A} \cdots \mathbf{A} \mathbf{x}$$

$$\triangleright \mathbf{A} \cdot (\mathbf{A}^{-1} \mathbf{x}) = \mathbf{A} (\lambda^{-1} \mathbf{x})$$

$$\mathbf{x} = \lambda \mathbf{A}^{-1} \mathbf{x}$$

$$\frac{1}{\lambda} \mathbf{x} = \mathbf{A}^{-1} \mathbf{x}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{A}^T \mathbf{x} &= \lambda \mathbf{x} \\ \downarrow \\ \det(\mathbf{A}^T - \lambda \mathbf{I}) &= 0 \\ \Leftrightarrow \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) &= 0 \end{aligned}$$

(참고용)

$$\begin{aligned} \times \det \mathbf{A} &= \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \\ \downarrow \\ \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) &= 0 \\ &= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_n) = 0 \\ \downarrow \\ \det(-(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})) &= \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) \\ &= \det(-\mathbf{A}) = (-1)^n \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \\ \Rightarrow (-1) \det \mathbf{A} &= \det \mathbf{A} = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \end{aligned}$$





**Theorem 1-14**  $n$ 개의 E-vector가 있을때 이것들은 독립적임.

↳ E-vector 는 basis 구성 가능

$$\mathbf{A}\mathbf{v}_1 = \lambda_1 \mathbf{v}_1 \quad \mathbf{A}\mathbf{v}_2 = \lambda_2 \mathbf{v}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{A}\mathbf{v}_n = \lambda_n \mathbf{v}_n$$

$$\lambda_1 \neq \lambda_2 \neq \lambda_3 \neq \cdots \neq \lambda_n$$

독립적  
같은 값은 벡터가 아니다  
스칼라 값이기 때문에 서로 다른 값을 가짐.

then,

$$\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3, \cdots, \mathbf{v}_n$$

만약 선형 독립이 아니라면  
같은 값의  $\lambda$  값을 가질 수 있음.

is linearly independent

if)  $c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_n v_n = 0$  이면 선형 독립이 아니고

$$A(c_1 v_1 + c_2 v_2 + \cdots + c_{p+1} v_{p+1})$$

$$= c_1 A v_1 + c_2 A v_2 + \cdots + c_{p+1} A v_{p+1} = c_1 \lambda_1 v_1 + c_2 \lambda_2 v_2 + \cdots + c_{p+1} \lambda_{p+1} v_{p+1} = A 0 = 0$$

이 값이 0이 되기 위해  
 $\lambda_1 \sim \lambda_{p+1}$ 의 값은  
모두 같음.



# Def. 1-24 Similar transformation = 유사 변환

행렬의 형태만 바꾸는 변환

$P$ 가 존재할 때

$$B = P^{-1}AP$$

$A$ 와  $B$ 는 Similarity 하다.

↘ 좌표 변환역할임.

$A$ 와  $B$ 는 기저가 다르지만

같은 선형 변환을 나타냄.  $\Rightarrow$  같은 고유값을 가짐.

불변값: 고유값, 행렬식, 계수

변화값: 좌표 표현 (기저)

\* 행렬  $A$ 가 복잡한 형태라면 유사 변환을 통해 더욱 간단한 형태인  $B$ 를 이용해 고유값 분해와 행렬식 등을 계산할 수 있음.

$$B^2 = (P^{-1}AP)(P^{-1}AP)$$

$$= P^{-1}A(P P^{-1})AP$$

$$= P^{-1}A I AP$$

$$= P^{-1}A^2P$$

$$\therefore B^3 = P^{-1}A^3P$$

$$B^4 = P^{-1}A^4P$$

⋮

동일한 규칙

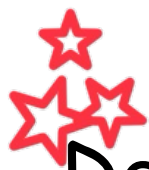
## Theorem. 1-15 넘어감

$$\text{If } \mathbf{B} = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$$



then, A와 B의 eigenvalue 값은 동일.

eigenvalue of  $A$  = eigenvalue of  $B$



선형 변환을 벡터의 확대/축소로 해석 가능  
 복잡한 행렬을 대각화 하기  
 고유값을 통해

# Def. 1-25 Diagonalization

= A matrix를 PDP<sup>-1</sup> 형태로 만들기

\*

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & \lambda_2 & & & \\ 0 & & \lambda_3 & & \\ 0 & & & \ddots & \\ \vdots & & & & \lambda_n \end{pmatrix} \Rightarrow \det(D) = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \dots \cdot \lambda_n$$

필연 간단함. 값을 빼고 되돌리기

$$A = PDP^{-1}$$

Eigen value 형태

$$D^2 = \begin{pmatrix} \lambda_1^2 & 0 & 0 & \dots & \\ 0 & \lambda_2^2 & 0 & \dots & \\ 0 & 0 & \lambda_3^2 & \dots & \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \dots & \lambda_n^2 \end{pmatrix}$$

$$A^2 = P D^2 P^{-1}$$

$$A^3 = P D^3 P^{-1}$$

쉽게 구하기 가능

$$A^{100} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1^{100} & 0 \\ 0 & 2^{100} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$\therefore A^n = P D^n P^{-1}$$

$$A^n = P D^n P^{-1} \text{ (지수가 실수인 것에 대한 정의 가능)}$$

계산 해보기

ex 1-29)  $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$   $A = PDP^{-1}$ ?

$$A - \lambda I = \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 2 & 3-\lambda \end{pmatrix} \quad \det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = 0 \quad \begin{cases} \lambda=1 \\ \lambda=2 \end{cases}$$

$$= (\lambda-2)(\lambda-1) = 0$$

i)  $\lambda=1, A - \lambda I = \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \quad x_2 = -x_1$

$$\therefore \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ -x_1 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

ii)  $\lambda=2, A - \lambda I = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = 0$

$$\begin{cases} -2x_1 - x_2 = 0 \\ 2x_1 + x_2 = 0 \end{cases} \Rightarrow x_2 = -2x_1$$

$$\therefore \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ -2x_1 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{cases} A v_1 = \lambda_1 v_1 & \lambda_1 = 1 & v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ A v_2 = \lambda_2 v_2 & \lambda_2 = 2 & v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \end{cases}$$

$$A \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \xrightarrow{P} D$$

$$A v_1 = \lambda_1 v_1 \quad A v_2 = \lambda_2 v_2 \quad A \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow A P \cdot P^{-1} = P D \cdot P^{-1}$$

$$= A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$P \quad D \quad P^{-1}$

$\hookrightarrow$  eigenvalue

# Theorem 1-17

**A** is diagonalizable, iff

**A** has  $n$  linearly independent eigenvectors.

$$A \quad \lambda_1 \quad \lambda_2 \quad \lambda_3 \quad \dots \quad \lambda_n$$

$$v_1 \quad v_2 \quad v_3 \quad \dots \quad v_n$$

※ 만드는 과정 중요 ※

D  
|| 선형 독립적인 형태임.

$$\left[ \begin{array}{l} Av_1 = \lambda_1 v_1 \\ Av_2 = \lambda_2 v_2 \\ \vdots \\ Av_n = \lambda_n v_n \end{array} \right] \Rightarrow A \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & \dots & v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & v_3 & \dots & v_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & & \\ 0 & & \ddots & & \\ 0 & & & \ddots & \\ 0 & & & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

|| P      서로 독립적      ||  
⇒ Inverse 존재      P

$$\hookrightarrow AP = PD \Rightarrow AP \cdot P^{-1} = PD \cdot P^{-1} \Rightarrow A = PDP^{-1}$$

ex) 1-30

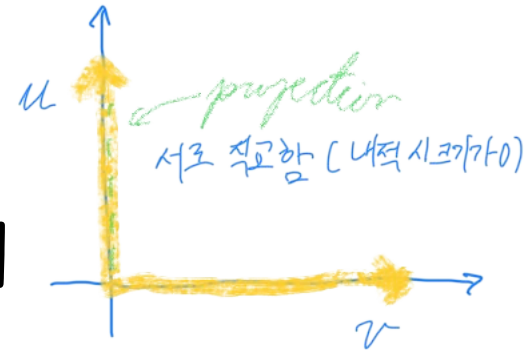
Def. 1-26 <sup>☆ 외적, 내적 ☆</sup>

두 벡터가 직교하면 내적 값은 0

$\mathbf{u} \cdot \mathbf{v} = 0 \quad \leftrightarrow \quad \mathbf{u}$  and  $\mathbf{v}$  are orthogonal

$$= \|\mathbf{u}\| \cdot \|\mathbf{v}\| \cos \theta \quad (\text{내적})$$

$\mathbf{u}$ 를  $\mathbf{v}$ 에 projection 했을 때 크기가 0이면 두 벡터는 직교함.



Theorem 1-18

$\rightarrow$  Symmetric

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}^T \quad \text{대칭행렬의 고유벡터들은 서로 직교함.}$$

무조건 직교

Eigenvectors of  $\mathbf{A}$  are orthogonal



# Theorem 1-19

대칭행렬에 대해서 대각화 시  
고유 벡터의 역행렬 말고 전치행렬 사용 가능  
 $Q^T Q = I$ 임을 이용

If  $A = A^T$  대칭행렬일 경우

then  $A = P D P^{-1} = P D P^T$

P의 Inverse 구하기 힘들니까

외편

P의 Transpose를 구한다.

역외편

$$A \Rightarrow [v_1, v_2, \dots, v_n]$$

임의의 두 벡터를 선정했을 때 두 벡터는 직교한다.  $\therefore v_i \cdot v_j = 0$

성질 이용하면

대각 원소 제외 모든 0

$$P = [v_1, v_2, \dots, v_n] \quad P \cdot P^T = \begin{bmatrix} v_1 & v_2 & \dots & v_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |v_1|^2 & v_1 v_2 & \dots & 0 \\ v_2 v_1 & |v_2|^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & |v_n|^2 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

$$P^T P = I \Rightarrow P^{-1} P = I$$

$$\therefore P^T = P^{-1}$$

$\therefore A = P D P^{-1}$  을  $A = P D P^T$  로 구할 수 있음.



최적화와 관련된 Def

대칭 양의 정수로 행렬. 준양정.

# Def. 1-27 symmetric positive definite matrix

If  $A = A^T$  대칭행렬일 경우

좌표축을 회전해도 형태 변환 X

and  $x^T A x > 0$

이차 다항식의 계수

고유값은 항상 0보다 큰 수. => 대칭행렬일 때만.

$A \succ 0$

는 0보다 크기 때문에 positive

이변수 함수

$$f(x_1, x_2) = ax_1 + bx_2 + c$$

$$f(x_1, x_2) = ax_1^2 + bx_2^2 + cx_1 + dx_2 + e$$

$$\Rightarrow ax_1^2 + bx_2^2 + cx_1 + dx_2 + e \text{ vector matrix}$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & \\ & c \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d & e \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} + f$$

quadratic form

$$\Rightarrow x^T A x$$

Symmetric matrix => Diagonalization

ex 1-32)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$$

$$x^T A x > 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

$$= x^2 - 2xy + y^2$$

$$= x^2 - 2xy + y^2 + y^2 = (x-y)^2 + y^2 > 0$$

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix} \text{ positive x 비보기}$$

모든 고유값이 양수임.

$$ax^2 \Rightarrow \begin{cases} a > 0 \Rightarrow \text{아래로 볼록} \\ a < 0 \Rightarrow \text{위로 볼록} \end{cases}$$

계수 a에 따라 ax^2의 전체적 범위가 정해짐.

$$x^T A x \Rightarrow \begin{cases} A > 0 \Rightarrow \text{positive def} \\ A < 0 \Rightarrow \text{negative def} \end{cases}$$

동일 적용



ex 1-33)

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} \text{ positive def?}$$

# Theorem 1-20

$$A - \lambda I = \begin{bmatrix} 1-\lambda & -1 \\ -1 & 2-\lambda \end{bmatrix} \Rightarrow (1-\lambda)(2-\lambda) - 1 = 0 \quad \det(A - \lambda I) = 0$$

$$\lambda^2 - 3\lambda + 1 = 0$$

$$\lambda = \frac{3 \pm \sqrt{9-4}}{2} = \frac{3 \pm \sqrt{5}}{2} > 0? \text{ 맞음}$$

$\therefore A$  is positive def가 맞음.

If  $A = A^T$

and  $x^T A x > 0$

then eigenvalue of  $A$  is positive. = 모든 고유값이 양수임.

$A$  is Symmetric 일 때

$$A = PDP^{-1} = PDP^T \Rightarrow \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

if)  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n > 0 \Rightarrow \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 > 0$

if)  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n < 0 \Rightarrow \lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2 < 0$

$\lambda_n$  값에 의해

양수 음수 없이 정해짐.

if)  $x^T A x > 0, \forall x$

$$x^T (PDP^T) x = (x^T P) D (P^T x), \quad P^T x = y$$

$$= y^T D y$$

$$= (y_1 \ y_2 \dots y_n) \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda_2 & & \\ 0 & & \ddots & \\ 0 & & & \lambda_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix} \Rightarrow \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$$

$\Rightarrow > 0$  에 따라  $A$ 의 부호 결정  
 $< 0$

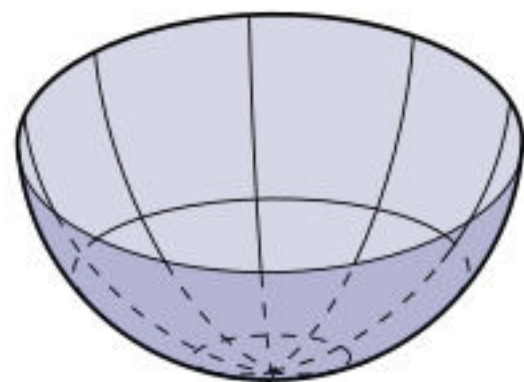
## Def. 1-28 Quadratic form

$$Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$$

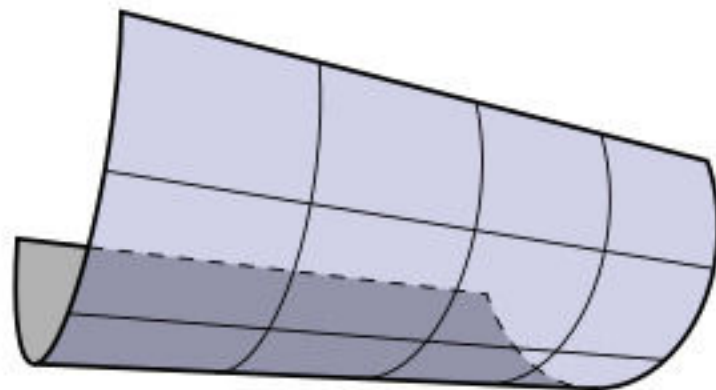
$$\text{s.t. } \mathbf{A} = \mathbf{A}^T$$

## Theorem 1-21.

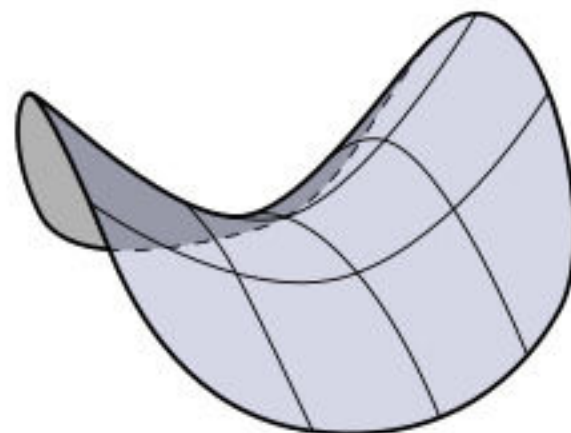
If  $\mathbf{A}$  is symmetric positively definite matrix,  
then  $Q(\mathbf{x}) = \mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$  is convex function.



$x^2 + y^2$   
(definite)



$x^2$   
(semidefinite)



$x^2 - y^2$   
(indefinite)

역행렬 구하기

$e$ -vector }  $e$ -value }  $\rightarrow$  diagonalization 구하기 위해서

두 벡터 사이 각도 구하기

다변량 벡터 구하기

제1인 방법 기억하기

# Question?